

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 14

Optimasi Desain untuk Efisiensi dan Lingkungan

Abstrak

Pertemuan penutup semester menyatukan semua yang sudah dipelajari menjadi satu keputusan: menuliskan fungsi tujuan, variabel desain, dan kendala.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 5.2 - Mampu melakukan optimasi desain untuk meningkatkan efisiensi, baik dari segi fungsionalitas maupun dampak lingkungan.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-14.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

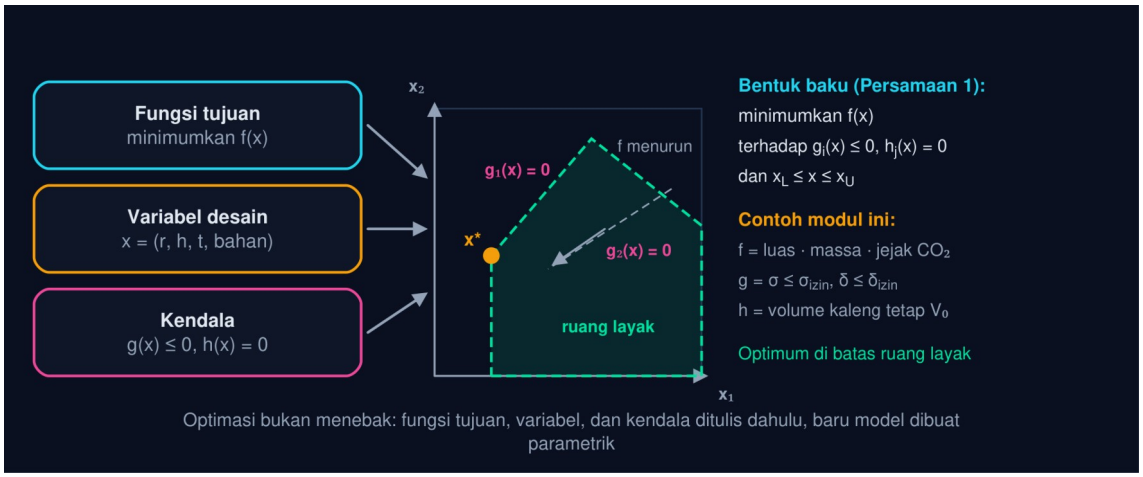
Pertemuan penutup semester menyatukan semua yang sudah dipelajari menjadi satu keputusan: menuliskan fungsi tujuan, variabel desain, dan kendala; membuat model yang bisa diiterasi lewat Spreadsheet dan ekspresi; menyapu parameter dengan Python; membandingkan hasilnya dengan optimum analitis klasik; menimbang alternatif dengan matriks keputusan; lalu memasukkan massa, energi, dan jejak CO_2 sebagai kendala yang setara dengan kekuatan. Tugasnya lima model parametrik dengan bacaan luas minimum, tinggi minimum, diameter tabung, tebal minimum, dan jejak karbon.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 5.2:** Mampu melakukan optimasi desain untuk meningkatkan efisiensi, baik dari segi fungsionalitas maupun dampak lingkungan.
- **Bahan kajian:** Mengoptimalkan desain secara parametrik: fungsi tujuan dan kendala, studi variasi parameter lewat Spreadsheet dan Python, perbandingan alternatif desain, serta dokumentasi hasil optimasi.
- **Kata kunci:** Fungsi Tujuan & Kendala; Studi Parameter; Python FreeCAD; Alternatif Desain.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Kaleng tertutup luas minimum — A (mm²) (6 poin); T2 Kantilever aluminium — h_{req} (mm) (6 poin); T3 Tabung kekakuan sama — d_o (mm) (6 poin); T4 Pelat dua kendala — t_{req} (mm) (11 poin); T5 Pilihan material — jejak CO_2 Al (kg) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 15 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 7 %, UTS 0 %, UAS 0 % (SIA).

FORMULASI OPTIMASI: TUJUAN, VARIABEL, DAN KENDALA

Optimasi dimulai jauh sebelum model dibuka: dengan menuliskan apa yang diminimumkan, apa yang boleh diubah, dan apa yang tidak boleh dilanggar. Bagian ini menetapkan bentuk baku itu dan menunjukkan mengapa optimum selalu bersandar pada kendala.



Gambar 1 — Anatomi masalah optimasi desain. Tiga masukan wajib — fungsi tujuan, variabel desain, dan kendala — membentuk ruang layak; optimum hampir selalu berada di batasnya, tepat pada kendala yang aktif.

- **Fungsi tujuan f(x):** Satu besaran yang diminimumkan atau dimaksimumkan: luas permukaan, massa, defleksi, biaya, atau jejak CO_2. Bila ada dua tujuan, salah satunya dijadikan kendala (mis. minimumkan massa dengan $CO_2 \leq$ batas). *min f(x)*
- **Variabel desain x:** Dimensi atau pilihan yang boleh diubah: jari-jari, tinggi, tebal, jumlah rusuk, material. Di FreeCAD, setiap variabel menjadi satu sel beralias di Spreadsheet. *x = (r, h, t, …)*
- **Kendala g dan h:** Pertidaksamaan ($\sigma \leq \sigma_{izin}$, $\delta \leq \delta_{izin}$, massa ≤ target) dan persamaan (volume kaleng tetap V_0). Kendala memotong ruang desain menjadi ruang layak. *g(x) ≤ 0, h(x) = 0*
- **Kendala aktif:** Optimum jarang di tengah ruang layak: memperkecil tujuan selalu mendorong desain ke batas. Kendala yang “tersentuh” di titik optimum disebut aktif dan menentukan ukuran akhir. *g(x*) = 0*

Bentuk Baku Masalah Optimasi Desain

$$\min_x f(x) \text{ dengan } g_i(x) \leq 0,\ h_j(x) = 0,\ x_L \leq x \leq x_U \qquad (1)$$

f = fungsi tujuan (luas, massa, CO_2) · x = vektor variabel desain · g_i = kendala pertidaksamaan (tegangan, defleksi, massa) · h_j = kendala persamaan (volume tetap) · x_L, x_U = batas bawah dan atas variabel (ruang pasang, ukuran pelat pasaran).

📐 **Persamaan (1)** — Menuliskan ketiga bagian ini lebih dahulu mencegah pekerjaan yang mubazir. Tanpa fungsi tujuan, "lebih baik" tidak terdefinisi; tanpa kendala, jawabannya selalu nol (tebal nol, massa nol); tanpa batas variabel, optimum bisa jatuh pada ukuran yang tidak ada di pasar. Semua tugas modul ini adalah bentuk baku ini dengan satu variabel bebas, sehingga optimumnya dapat dicari secara analitis maupun dengan sapuan parameter.

- **f(x)**: Fungsi tujuan yang diminimumkan (mm², kg, kg CO_2)
- **x**: Variabel desain (mm, pilihan material)
- **g_i(x)**: Kendala pertidaksamaan (—)
- **h_j(x)**: Kendala persamaan (—)
- **x_L, x_U**: Batas bawah dan atas variabel (mm)

Tabel 1. Kasus modul ini: Fungsi tujuan, Variabel desain, Kendala, Bagian.

Kasus modul ini	Fungsi tujuan	Variabel desain	Kendala	Bagian
Kaleng silinder tertutup	luas permukaan A (bahan pelat)	r (dan h yang mengikutinya)	volume tetap V_0 = 500.000 mm³	02 dan 04
Kantilever aluminium	massa ∝ tinggi h	h	defleksi ujung $\delta \leq \delta_{izin}$	02
Pelat kantilever baja	massa ∝ tebal t	t	$\sigma \leq \sigma_{izin}$ *dan* $\delta \leq \delta_{izin}$	03
Poros: pejal atau tabung	volume bahan	d_o (dengan k = d_i/d_o tetap)	momen inersia I sama	04 dan 05
Lengan braket rak	jejak CO_2 bahan	material dan h	kekakuan E·I sama, ruang pasang	05 dan 06

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02 membuat model yang *bisa* diiterasi (Spreadsheet dan ekspresi, dasar semua tugas), Bagian 03 menyapu parameter dengan Python untuk menemukan nilai minimum yang memenuhi kendala (Tugas 4), Bagian 04 menghitung optimum secara analitis agar sapuan bisa diperiksa (Tugas 1, 2, 3), Bagian 05 memilih di antara alternatif yang sama-sama layak, Bagian 06 memasukkan jejak lingkungan ke dalam keputusan (Tugas 5), dan Bagian 07–09 menutup dengan dokumentasi, Python, serta praktik.

OPTIMASI PARAMETRIK: SPREADSHEET, ALIAS, DAN EKSPRESI

Model yang tidak bisa dihitung ulang tidak bisa dioptimasi. Bagian ini membangun rantai sel beralias → ekspresi → geometri untuk kaleng bervolume tetap dan kantilever berkendala defleksi, lengkap dengan aturan penulisan pangkat pecahan.



Gambar 2 — Spreadsheet beralias mengendalikan geometri lewat ekspresi. Sel V0, r, tinggi, dan luas diberi alias; radius sketsa dan panjang Pad mengambil nilainya lewat ekspresi =Spreadsheet.r dan =Spreadsheet.tinggi. (Jangan memakai h atau A sebagai alias: FreeCAD menolaknya karena sama dengan satuan jam dan ampere.) Mengubah V_0 menghitung ulang seluruh model, dan Shape.Area langsung memberi luas minimum 34.873,42 mm².

Tabel 2. Sel: Alias, Isi, Nilai untuk contoh, Dipakai oleh.

Sel	Alias	Isi	Nilai untuk contoh	Dipakai oleh
B1	V0	500000	500.000 mm³	sel r
B2	r	=(V0 / (2 * pi))^(1/3)	43,0127 mm	konstrain Radius sketsa
B3	tinggi	=2 * r	86,0254 mm	Length pada Pad
B4	luas	=6 * pi * r^2	34.873,42 mm²	pembanding Shape.Area
B6	d_izin	1,0	1,0 mm	sel h_req
B7	h_req	=(4 * gaya * L^3 / (E * b * d_izin))^(1/3)	47,048 mm	tinggi sketsa kantilever

Tinggi atau Tebal Minimum dari Kendala Defleksi

$$\delta = (F\,L^3)/3EI = 4FL^3/(E\,b\,h^3) \le \delta_{izin} \Rightarrow h_{req} = (4FL^3/(E\,b\,\delta_{izin}))^{1/3} \quad (2)$$

Kantilever penampang persegi panjang b × h dengan $I = bh^3/12$; F beban ujung, L panjang, E modulus elastisitas. Contoh aluminium E = 70.000 MPa, b = 25 mm, F = 500 N, L = 450 mm, δ_{izin} = 1,0 mm: h_{req} = 47,048 mm.

📐 **Persamaan (2)** — Karena massa balok sebanding dengan h sedangkan defleksi sebanding dengan $1/h^3$, tinggi terkecil yang masih memenuhi δ_{izin} adalah desain bermassa minimum untuk kendala itu: kendala defleksi aktif tepat di h_{req}. Menaikkan h sedikit di atas h_{req} hanya menambah massa; menurunkannya sedikit langsung melanggar kendala. Di Spreadsheet, tulis pangkat pecahan sebagai ^(1/3) dan lepas satuan (angka polos) agar ekspresi menerima pangkat tersebut.

- **h_{req}**: Tinggi minimum penampang (mm)

- **F, L**: Beban ujung (N) dan panjang (mm)
- **E**: Modulus elastisitas (MPa)
- **b**: Lebar penampang (mm)
- **δ_{izin}**: Defleksi ujung maksimum (mm)
- **Alias sebelum ekspresi:** Klik kanan sel → Properties → Alias. Nama tanpa spasi, huruf besar-kecil dibedakan. Alias dibuat lebih dahulu; ekspresi yang menunjuk alias yang belum ada akan merah. *Set alias*
- **Ikat konstrain ke sel:** Pada konstrain Radius atau Length, klik ikon f(x) lalu tulis Spreadsheet.r. Nilai berubah biru dan terkunci; hanya Spreadsheet yang boleh mengubahnya. *=Spreadsheet.r*
- **Fungsi yang tersedia:** sqrt, pow(x; y), cbrt, abs, min, max, ceil, floor, round, pi, sin/cos (derajat). Pemisah argumen mengikuti lokal (; atau ,). Pangkat pecahan: ^(1/3). *pow(V0/(2*pi); 1/3)*
- **Recompute setelah edit:** Ctrl+R (Std Refresh) menghitung ulang dokumen. Bacaan Shape.Area atau Shape.Volume yang diambil sebelum recompute masih memakai geometri lama — sumber kesalahan tersering. *Ctrl+R*

Animasi 1 — Kaleng tertutup: luas permukaan terhadap jari-jari pada volume tetap

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: jari-jari menyapu kiri–kanan sementara tinggi menyesuaikan diri agar volume tetap V_0 (PAUSE menahan nilai slider r). Kurva di kanan adalah $A(r) = 2\pi r^2 + 2V_0/r$; titik hijau adalah minimumnya di $r^* = (V_0/2\pi)^{1/3}$, tempat tinggi kaleng tepat sama dengan diameternya. Perhatikan kurva yang datar di sekitar minimum: salah 2–3 mm hampir tidak menambah bahan.

⚠ **Ekspresi melingkar:** sel Spreadsheet boleh dibaca oleh fitur, tetapi sel *tidak boleh* membaca properti fitur yang bergantung pada sel itu sendiri (mis. Pad.Length yang sudah terikat =Spreadsheet.tinggi). FreeCAD akan menolak dengan pesan *cyclic dependency* dan seluruh dokumen berhenti menghitung. Bacaan hasil (Shape.Area, Shape.Volume) dibaca lewat Python console atau Std Measure, bukan dimasukkan kembali ke sel yang mengendalikan geometri.

STUDI PARAMETER DENGAN PYTHON: MENYAPU, MENGHITUNG ULANG, MENCATAT

Bila rumus tertutup tidak tersedia, jawaban dicari dengan sapuan: ubah satu variabel, hitung ulang model, baca hasilnya, catat. Bagian ini menyusun sapuan tebal pelat dengan dua kendala sekaligus dan menunjukkan cara menemukan kendala yang aktif.



Gambar 3 — Studi parameter tebal pelat dengan dua kendala. Pelat kantilever baja 60 mm × t × 500 mm memikul 3.000 N: kendala tegangan menuntut t ≥ 38,730 mm dan kendala defleksi menuntut t ≥ 49,193 mm; daerah merah tidak layak, sehingga t_{req} = 49,193 mm dengan kendala defleksi sebagai kendala aktif.

Dua Kendala, Dua Batas, Satu Tebal Minimum

$$t_\sigma = \sqrt{(6FL/(b\,\sigma_{izin}))},\ t_\delta = (4FL^3/(E\,b\,\delta_{izin}))^{1/3},\ t_{req} = \max(t_\sigma, t_\delta) \quad (3)$$

t_σ dari $\sigma_{maks} = 6FL/(bt^2) \le \sigma_{izin}$ · t_δ dari $\delta = 4FL^3/(Ebt^3) \le \delta_{izin}$. Contoh baja b = 60, F = 3.000 N, L = 500 mm, σ_{izin} = 100 MPa, δ_{izin} = 1,0 mm: t_σ = 38,730, t_δ = 49,193, t_{req} = 49,193 mm.

📐 **Persamaan (3)** — Desain harus memenuhi semua kendala sekaligus, jadi tebal minimum adalah yang terbesar di antara semua batas — bukan rata-ratanya. Kendala yang menghasilkan nilai terbesar disebut kendala aktif; kendala lainnya longgar dan tidak memengaruhi ukuran akhir. Karena t_δ tumbuh dengan L^3 sedangkan t_σ hanya dengan $L^{1/2}$, balok panjang hampir selalu dikendalikan defleksi, sementara balok pendek berbeban besar dikendalikan tegangan.

- **t_σ**: Tebal minimum dari kendala tegangan (mm)
- **t_δ**: Tebal minimum dari kendala defleksi (mm)
- **t_{req}**: Tebal minimum yang memenuhi keduanya (mm)
- **σ_{izin}, δ_{izin}**: Tegangan dan defleksi izin (MPa, mm)

Tabel 3. Tebal t (mm): σmaks (MPa), ≤ 100?, δ ujung (mm), ≤ 1,0?, Massa (kg), Status.

Tebal t	σ_{maks} (MPa)	≤ 100?	δ ujung	≤ 1,0?	Massa (kg)	Status

(mm)			(mm)			
35	122,4	❌	2,777	❌	8,24	tidak layak
40	93,8	✅	1,860	❌	9,42	tidak layak
45	74,1	✅	1,306	❌	10,60	tidak layak
50	60,0	✅	0,952	✅	11,77	layak
55	49,6	✅	0,716	✅	12,95	layak
60	41,7	✅	0,551	✅	14,13	layak

- **Sapu, jangan tebak:** Loop Python mengatur sel atau properti, memanggil doc.recompute(), lalu membaca Shape. Setiap putaran menghasilkan satu baris data; nilai minimum yang berstatus layak adalah jawaban. *for t in range(...)*
- **Recompute wajib:** Tanpa doc.recompute(), Shape yang dibaca masih geometri sebelum perubahan. Gejalanya khas: seluruh baris tabel memberi angka yang sama persis. *doc.recompute()*
- **Simpan hasilnya:** Kumpulkan hasil ke daftar lalu tulis ke Spreadsheet atau berkas CSV. Tabel ini adalah bukti bahwa desain akhir memang minimum, bukan sekadar angka yang kebetulan lolos. *rows.append(...)*
- **Perhalus di sekitar optimum:** Sapuan kasar (langkah 5 mm) menemukan daerahnya; sapuan halus (langkah 0,1 mm) menemukan nilainya. Bandingkan hasil akhir dengan rumus analitis Persamaan (3) sebagai pemeriksa. *langkah 5 → 0,1*

Animasi 2 — Sapuan tebal pelat: dua kendala dan massa minimum

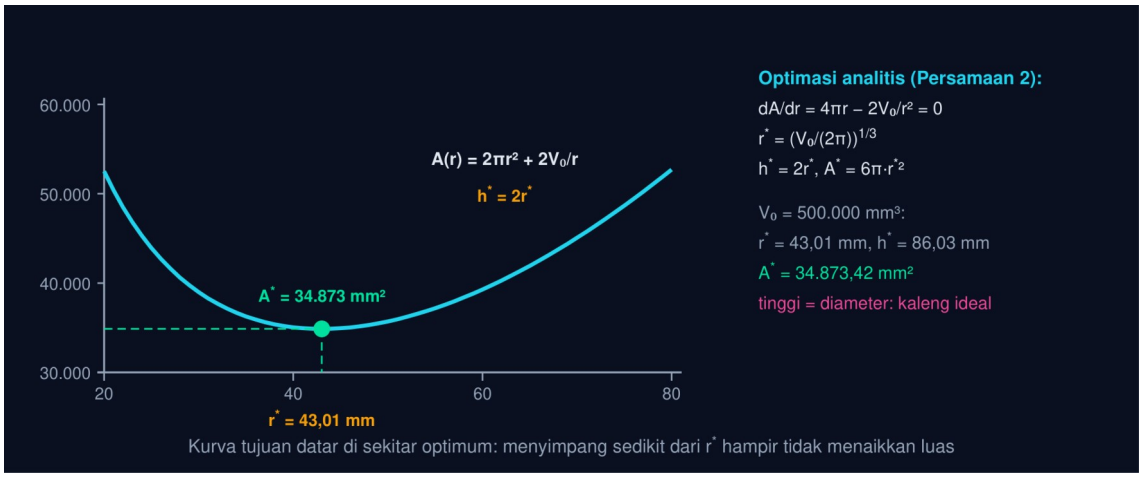
Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** tebal pelat menyapu dari tipis ke tebal (PAUSE menahan tebal pada t_{req}). Dua batang di kanan adalah rasio σ/σ_{izin} dan δ/δ_{izin}: selama salah satunya di atas garis merah 1,0, desain belum layak. Garis hijau menandai $t_{req} = \text{maks}(t_\sigma, t_\delta)$; ubah L dan lihat bagaimana kendala aktif berpindah dari tegangan ke defleksi.
>
> **Dua cara menyapu parameter:** (1) mengubah *sel Spreadsheet* dengan sh.set("B5", "12") lalu doc.recompute() — seluruh rantai ekspresi ikut terhitung dan paling mirip dengan cara mahasiswa mengerjakannya di GUI; (2) mengubah *properti fitur* langsung, mis. doc.Pad.Length = 12, yang lebih cepat tetapi memutus ikatan ekspresi bila properti itu sudah terikat ke Spreadsheet. Untuk tugas modul ini pakai cara pertama: pohon fitur dan ekspresinya harus tetap ada di berkas .FCStd yang diunggah.

OPTIMASI ANALITIS KLASIK: KALENG, BALOK, DAN TABUNG

Beberapa masalah desain punya jawaban tertutup yang elegan dan berlaku untuk semua ukuran. Bagian ini menurunkan tiga di antaranya — luas kaleng minimum, tinggi balok

minimum, dan tabung pengganti poros pejal — sebagai pembanding bagi hasil sapuan parameter.



Gambar 4 — Kaleng tertutup dengan luas permukaan minimum. Untuk volume tetap 500.000 mm³, luas $A(r) = 2\pi r^2 + 2V_0/r$ mencapai minimum 34.873,42 mm² pada $r^* = 43{,}01$ mm dengan $h^* = 2r^* = 86{,}03$ mm — tinggi persis sama dengan diameter.

Kaleng Silinder Tertutup: Luas Minimum pada Volume Tetap

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2V_0/r,\ dA/dr = 4\pi r - 2V_0/r^2 = 0 \Rightarrow r^* = (V_0/2\pi)^{1/3},\ h^* = 2r^*,\ A^* = 6\pi r^{*2} \quad (4)$$

Kendala persamaan $V_0 = \pi r^2 h$ dipakai untuk menghilangkan h dari fungsi tujuan, sehingga tersisa satu variabel bebas. Contoh $V_0 = 500.000$ mm³: $r^* = 43{,}0127$ mm, $h^* = 86{,}0254$ mm, A = 34.873,42 mm².

📐 **Persamaan (4)** — Inilah pola optimasi analitis klasik: pakai kendala persamaan untuk mengurangi jumlah variabel, lalu samakan turunan fungsi tujuan dengan nol. Hasilnya, $h^* = 2r^*$ — proporsi yang sama untuk semua ukuran kaleng, dan mudah diperiksa di FreeCAD lewat Shape.Area. Kaleng minuman nyata lebih ramping daripada ini karena biaya tutup atas berbeda dari dinding dan karena genggaman tangan ikut menjadi kendala: contoh bagus bahwa optimum matematis harus selalu diuji terhadap kendala yang tidak tertulis.

- **A**: Luas permukaan kaleng tertutup (mm²)
- **V_0**: Volume yang ditetapkan (mm³)
- **r^***: Jari-jari optimum (mm)
- **h^***: Tinggi optimum (mm)

Tabung Pengganti Poros Pejal dengan Momen Inersia Sama

$$(\pi d_o^4(1 - k^4))/64 = \pi d_s^4/64 \Rightarrow d_o = d_s/((1 - k^4)^{1/4}),\ V_{tabung}/V_{pejal} = (d_o^2(1 - k^2))/d_s^2 \quad (5)$$

k = d_i/d_o = rasio diameter dalam terhadap luar (tetap) · d_s = diameter poros pejal yang digantikan. Contoh d_s = 50 mm, k = 0,75: d_o = 54,988 mm, d_i = 41,241 mm, rasio volume = 0,5292 (hemat 47,1 %).

📐 **Persamaan (5)** — Momen inersia tumbuh dengan pangkat empat jarak ke sumbu, sehingga bahan di dekat sumbu hampir tidak menyumbang kekakuan. Mengosongkan inti dan memperbesar diameter luar sedikit saja mengembalikan I yang sama dengan bahan jauh lebih sedikit. Batasnya bukan matematika melainkan manufaktur dan tekuk lokal: dinding yang terlalu tipis mudah penyok, sukar dilas, dan menaikkan biaya. Karena itu k biasanya dibatasi 0,6–0,8 untuk poros baja.

- **d_o, d_i**: Diameter luar dan dalam tabung (mm)
- **d_s**: Diameter poros pejal semula (mm)
- **k**: Rasio di/do (—)
- **I**: Momen inersia penampang (mm⁴)

Tabel 4. Kasus klasik: Fungsi tujuan, Kendala, Hasil optimum, Bukti di FreeCAD.

Kasus klasik	Fungsi tujuan	Kendala	Hasil optimum	Bukti di FreeCAD
Kaleng silinder tertutup	luas permukaan A	volume V_0 tetap	$h^* = 2r^*$, $A^* = 6\pi r^{*2}$	Body.Shape.Area
Kaleng tanpa tutup atas	luas $A = \pi r^2 + 2V_0/r$	volume V_0 tetap	$h^* = r^*$ (setengah kasus tertutup)	Shape.Area muka terpilih
Balok massa minimum	massa $\propto h$	$\delta \le \delta_{izin}$	$h_{req} = (4FL^3/(Eb\delta))^{1/3}$ = 47,048 mm	Shape.Volume × ρ
Pelat dua kendala	massa $\propto t$	$\sigma \le \sigma_{izin}$ dan $\delta \le \delta_{izin}$	t_{req} = maks = 49,193 mm	Spreadsheet max(…; …)
Tabung vs poros pejal	volume bahan	I sama	$d_o = d_s/(1 - k^4)^{1/4}$ = 54,988 mm	bandingkan Shape.Volume

Animasi 3 — Tabung berongga menggantikan poros pejal dengan kekakuan sama

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: lingkaran kiri adalah poros pejal ød_s; lingkaran kanan adalah tabung yang tumbuh sampai momen inersianya persis sama (PAUSE menahan ukuran akhir). Batang di kanan membandingkan luas penampang — dan karena panjangnya sama, itu juga rasio volume dan massanya. Naikkan k dan lihat penghematan bahan bertambah sementara diameter luar hanya sedikit membesar.

💡 **Memeriksa optimum analitis di model:** buat sel A_rumus berisi =6*pi*r^2 dan bandingkan dengan Body.Shape.Area di Python console. Selisih lebih dari 0,1 % hampir selalu berarti sketsa belum *fully constrained*, ada muka ganda akibat Boolean, atau Pad memakai panjang lama karena belum recompute. Untuk kaleng, luas Shape mencakup

dinding dan *kedua* tutup; bila hasilnya kira-kira 2πrh saja, berarti Pad menghasilkan permukaan terbuka, bukan solid.

PERBANDINGAN ALTERNATIF DESAIN: MATRIKS KEPUTUSAN BERBOBOT

Sering kali lebih dari satu desain memenuhi semua kendala. Bagian ini membandingkan tiga alternatif lengan braket dengan kriteria dan bobot yang disepakati lebih dahulu, lalu menghitung skor berbobotnya terhadap satu datum.



Gambar 5 — Matriks keputusan berbobot untuk tiga alternatif lengan braket. Lengan rak 100 mm × h × 700 mm memikul 4.000 N dengan defleksi ujung maksimum 1,5 mm. Ketiganya layak secara kekuatan dan kekakuan, tetapi berbeda pada massa, jejak CO_2, biaya, kemudahan pembuatan, dan tinggi terpasang; skor berbobot memilih alternatif B.

Skor Berbobot Matriks Keputusan (Pugh Berbobot)

$$S_j = \Sigma_{i=1}^{n} w_i \, s_{ij}, \; \Sigma_{i=1}^{n} w_i = 1, \; s_{ij} \in \{-1, 0, +1\} \tag{6}$$

w_i = bobot kriteria ke-i (ditetapkan sebelum angka dilihat) · s_{ij} = penilaian alternatif ke-j terhadap datum: +1 lebih baik, 0 setara, −1 lebih buruk. Contoh modul ini: $S_B = 0{,}15$ dan $S_C = -0{,}35$ terhadap datum $S_A = 0$.

📐 **Persamaan (6)** — Matriks keputusan memaksa perbandingan yang adil: semua alternatif dinilai terhadap satu desain acuan (datum) pada kriteria yang sama. Karena bobot ditetapkan lebih dahulu, keputusan tidak bisa “disetir” setelah angka keluar. Bila dua alternatif berselisih tipis, lakukan uji kepekaan: ubah bobot ±0,05 dan lihat apakah pemenangnya berganti — bila ya, kriteria itulah yang harus diukur lebih teliti sebelum diputuskan.

- **S_j**: Skor berbobot alternatif ke-j (—)
- **w_i**: Bobot kriteria ke-i (—)
- **s_{ij}**: Penilaian terhadap datum (−1, 0, +1)

- **n**: Jumlah kriteria (—)

Tabel 5. Alternatif: Tinggi h (mm), Massa (kg), Jejak CO_2 (kg), Catatan manufaktur, Skor berbobot.

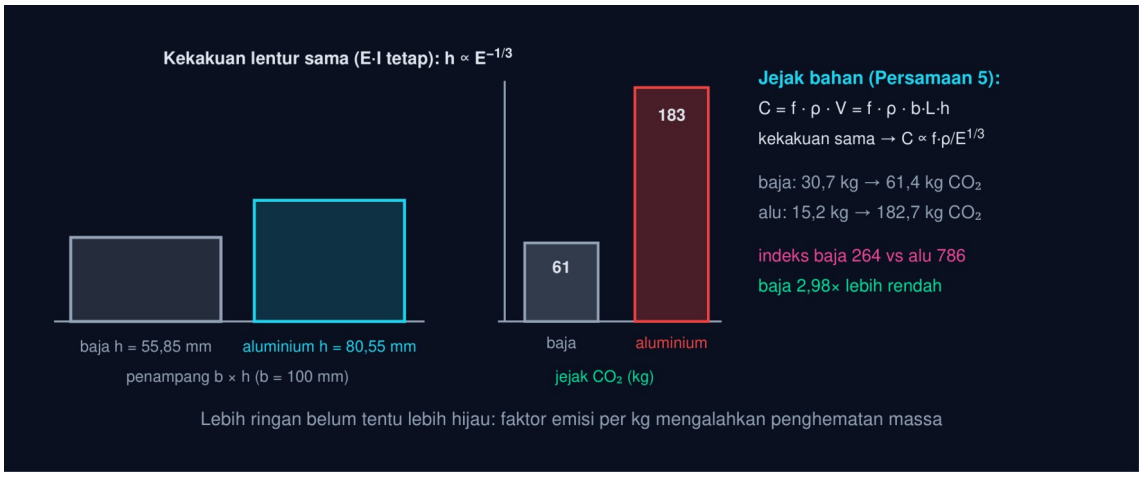
Alternatif	Tinggi h (mm)	Massa (kg)	Jejak CO_2 (kg)	Catatan manufaktur	Skor berbobot
A — pelat baja pejal (datum)	55,85	30,69	61,4	satu Pad, paling sederhana	0,00
B — pelat baja berusuk	55,85 (I setara)	18,41	36,8	butuh rusuk las/pemesinan	+0,15
C — pelat aluminium pejal	80,55	15,22	182,7	mudah dipesin, tinggi bertambah	-0,35

- **Datum yang jujur:** Pilih desain yang sudah pernah dibuat sebagai datum, bukan yang paling disukai. Semua kolom dibandingkan terhadapnya sehingga tanda + dan − punya arti yang sama di setiap baris. *s = +1 / 0 / −1*
- **Bobot dulu, angka kemudian:** Sepakati bobot bersama pemangku kepentingan sebelum hasil simulasi dibuka. Jumlah bobot 1,00 agar skor dapat dibandingkan antarproyek. *Σ w = 1,00*
- **Uji kepekaan:** Geser bobot ±0,05 dan periksa apakah pemenangnya bertahan. Keputusan yang berubah karena pergeseran kecil berarti belum cukup data, bukan berarti kedua desain setara. *Δw = ±0,05*
- **Catat alasan penilaian:** Setiap tanda − harus punya kalimat alasannya (mis. “rusuk menuntut satu operasi las tambahan”). Tanpa alasan, matriks berubah menjadi selera yang berangka. *alasan per sel*

> 🧱 **Tiga alternatif itu di FreeCAD:** jangan membuat tiga dokumen terpisah. Buat satu Spreadsheet berisi alias E, rho, f_co2, lalu tiga kolom nilai untuk baja pejal, baja berusuk, dan aluminium; sel tinggi, massa, dan CO2 menghitung ketiganya berdampingan. Model 3D cukup dibuat untuk alternatif yang menang, sedangkan dua lainnya cukup diwakili angka di Spreadsheet — itulah gunanya model parametrik: alternatif dievaluasi tanpa harus digambar semuanya.

KENDALA LINGKUNGAN: MASSA, ENERGI, DAN JEJAK CO_2

Efisiensi bahan bukan lagi bonus, melainkan kriteria yang diminta pelanggan. Bagian ini memasukkan jejak karbon ke dalam perhitungan sebagai besaran yang dihitung dari volume model, dan menunjukkan mengapa desain paling ringan belum tentu paling rendah jejaknya.



Gambar 6 — Jejak CO_2 baja versus aluminium pada kekakuan lentur yang sama. Untuk kekakuan yang sama, lengan aluminium harus 1,44× lebih tinggi (80,55 mm) tetapi hanya bermassa 15,22 kg dibanding 30,69 kg. Meski begitu, faktor emisinya enam kali lipat, sehingga jejaknya 183 kg CO_2 melawan 61 kg CO_2 untuk baja.

Jejak Karbon Bahan dan Indeks Lingkungan untuk Kekakuan Sama

$$C = f\,\rho\,V = f\,\rho\,b\,L\,h,\; h \propto E^{-1/3} \Rightarrow C \propto (f\,\rho)/(E^{1/3}) \qquad (7)$$

f = faktor emisi bahan (kg CO_2 per kg) · ρ = massa jenis · V = volume dari Shape.Volume. Baja: f = 2,0, ρ = 7850 kg/m³ → indeks 264; aluminium: f = 12,0, ρ = 2700 → indeks 786. Makin kecil indeks, makin rendah jejaknya pada kekakuan yang sama.

📐 **Persamaan (7)** — Kendala lingkungan masuk ke perhitungan dengan cara yang sama seperti tegangan dan defleksi: sebagai angka yang dihitung dari model. Karena massa pada kekakuan sama sebanding dengan $\rho/E^{1/3}$, maka jejaknya sebanding dengan $f{\cdot}\rho/E^{1/3}$ — indeks material Ashby dengan faktor emisi. Aluminium menang telak pada massa (baik untuk kendaraan yang bergerak), tetapi kalah pada jejak bahan untuk komponen diam seperti rak. Bila komponen ikut bergerak atau umurnya panjang, energi pemakaian harus ikut dihitung dan kesimpulannya bisa berbalik.

- **C**: Jejak karbon bahan (kg CO_2)
- **f**: Faktor emisi bahan (kg CO_2/kg)
- **ρ**: Massa jenis (kg/m³ atau kg/mm³)
- **V**: Volume komponen (mm³)
- **E**: Modulus elastisitas (MPa)

Tabel 6. Material: E (MPa), ρ (kg/m³), f (kg CO_2/kg), h untuk E·I sama (mm), Massa (kg), Jejak CO_2 (kg), Indeks f·ρ/E1/3.

Material	E (MPa)	ρ (kg/m³)	f (kg CO_2/kg)	h untuk E·I sama (mm)	Massa (kg)	Jejak CO_2 (kg)	Indeks $f{\cdot}\rho/E^{1/3}$
Baja S235	210.000	7.850	2,0	55,85	30,69	61,4	264

Baja S235 (30 % daur ulang)	210.000	7.850	1,4	55,85	30,69	43,0	185
Aluminium 6061 (primer)	70.000	2.700	12,0	80,55	15,22	182,7	786
Aluminium 6061 (daur ulang)	70.000	2.700	2,3	80,55	15,22	35,0	151

Animasi 4 — Jejak CO_2 dua material terhadap beban pada kekakuan sama

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: beban menyapu naik-turun (PAUSE menahan nilai slider F). Untuk setiap beban, tinggi h masing-masing material dihitung agar defleksinya sama, lalu massa dan jejak CO_2-nya dibandingkan. Perhatikan bahwa batang massa dan batang CO_2 memberi pemenang yang berbeda: aluminium selalu lebih ringan, baja selalu lebih rendah jejaknya untuk kekakuan yang sama.

⚠ **Batas klaim "ramah lingkungan":** angka di modul ini hanya mencakup *jejak bahan* (produksi material per kg). Jejak sebenarnya juga memuat proses pemesinan, transportasi, pemakaian, dan akhir masa pakai. Aluminium daur ulang memangkas faktor emisinya sampai seperlima, sedangkan baja daur ulang memangkas sekitar 30 %; karena itu pilihan material tidak boleh diklaim rendah karbon tanpa menyebut asal bahannya. Sebutkan batas sistem yang dipakai di laporan (Bagian 07) agar klaimnya dapat diperiksa.

DOKUMENTASI HASIL OPTIMASI: TABEL ITERASI, TECHDRAW, DAN LAPORAN

Optimasi yang tidak terdokumentasi tidak dapat dipertahankan. Bagian ini menyusun isi minimum laporan optimasi: rumusan masalah, model parametrik, tabel iterasi, verifikasi, matriks keputusan, dan gambar kerja desain terpilih.

Tabel 7. Bagian laporan optimasi: Isi minimum, Sumber di FreeCAD, Mengapa diperlukan.

Bagian laporan optimasi	Isi minimum	Sumber di FreeCAD	Mengapa diperlukan
Rumusan masalah	fungsi tujuan, variabel, kendala, batas	Spreadsheet: baris alias dan nilainya	menjelaskan apa yang dioptimasi dan apa yang tidak
Model parametrik	pohon fitur, ekspresi yang mengikat konstrain	Model tree + tab Data (nilai biru)	membuktikan desain dapat diiterasi ulang
Tabel iterasi	satu baris per percobaan: variabel, σ, δ, massa, CO_2	Spreadsheet baris 10 ke bawah / CSV Python	menunjukkan optimum, bukan tebakan yang beruntung
Verifikasi	rumus analitis vs bacaan model (selisih %)	Python console: Shape.Area, Shape.Volume	menangkap salah satuan dan sketsa yang belum terkunci
Matriks keputusan	kriteria, bobot, skor,	Spreadsheet lembar	membuat pilihan akhir

	alasan tiap tanda	kedua	dapat ditelusuri
Gambar kerja	pandangan, dimensi kritis, toleransi, catatan bahan	TechDraw: Page, ProjectionGroup, Dimension	menyerahkan hasil ke bengkel tanpa salah tafsir

- **TechDraw untuk desain terpilih:** Buat Page, ProjectionGroup tiga pandangan, lalu beri dimensi pada variabel hasil optimasi (h_{req}, t_{req}, d_o). Dimensi TechDraw mengambil nilai dari model, jadi ikut berubah bila Spreadsheet diperbarui. *Insert Dimension*
- **Cantumkan angka bacaannya:** Tulis luas, volume, massa, dan jejak CO_2 hasil akhir di kolom catatan gambar. Inilah angka yang diminta pada kartu tugas dan yang akan diperiksa pembaca. *A · V · m · CO_2*
- **Batas sistem yang jujur:** Sebutkan faktor emisi yang dipakai, asal bahan (primer atau daur ulang), dan apa yang tidak dihitung. Klaim lingkungan tanpa batas sistem tidak dapat diperiksa. *f = 2,0 / 12,0*
- **Simpan yang bisa dibuka lagi:** Satu berkas .FCStd berisi Spreadsheet, Body, dan halaman TechDraw. Ekspor PDF untuk lampiran, tetapi berkas sumber tetap yang diunggah agar ekspresinya dapat diperiksa. *Ctrl+S · .FCStd*

> 💡 **Tabel iterasi yang baik:** kolom pertama nomor iterasi, lalu semua variabel desain, lalu semua besaran hasil (σ, δ, massa, CO_2), lalu satu kolom status (layak / tidak) dan satu kolom keputusan (“lanjut”, “ditolak: δ melebihi batas”). Baris terakhir adalah desain terpilih dan ditandai. Tabel seperti ini sekaligus menjawab pertanyaan penguji yang paling sering muncul: “bagaimana Anda tahu tidak ada desain yang lebih baik?”

PYTHON CONSOLE: SPREADSHEET, SAPUAN PARAMETER, DAN PEMBANDING

Cell pertama membangun Spreadsheet beralias untuk kaleng lewat API dan membaca luasnya; cell kedua menyapu tebal pelat terhadap dua kendala dan menunjuk kendala aktif; cell ketiga membandingkan tabung dengan poros pejal serta jejak CO_2 dua material pada kekakuan sama.

Python console — Spreadsheet beralias untuk kaleng bervolume tetap dan bacaan luas

```
import FreeCAD as App, Part, math
doc = App.newDocument("Latihan14")
sh = doc.addObject("Spreadsheet::Sheet", "Spreadsheet")
sel = [("V0", "500000"), ("r", "=(V0 / (2 * pi))^(1/3)"), ("tinggi", "=2 * r"), ("luas", "=6 *
pi * r^2")]
for baris, (alias, nilai) in enumerate(sel, start=1):
    sh.set(f"A{baris}", alias); sh.set(f"B{baris}", nilai); sh.setAlias(f"B{baris}", alias)
doc.recompute()                                          # tanpa ini, sel rumus masih kosong
r, h, A = float(sh.get("r")), float(sh.get("tinggi")), float(sh.get("luas"))
print(f"r* = {r:.4f} mm, h* = {h:.4f} mm, A rumus = {A:.2f} mm2")   # 43,0127, 86,0254,
34.873,42
kaleng = Part.makeCylinder(r, h)
```

```
print(f"Volume model {kaleng.Volume:.1f} mm3 (target 500000), Shape.Area {kaleng.Area:.2f}
mm2")
for rr in (30, 36, 43, 50, 60):
    print(f"r = {rr:3d}: A = {2*math.pi*rr**2 + 2*500000/rr:9.1f} mm2")   # terkecil di
sekitar r*
```

Python console — sapuan tebal pelat dengan dua kendala: kendala aktif dan massa minimum

```
import math
F, L, b, E = 3000, 500, 60, 210000
s_izin, d_izin, rho = 100, 1.0, 7.85e-6                 # MPa, mm, kg/mm3
t_sigma = math.sqrt(6*F*L/(b*s_izin))
t_delta = (4*F*L**3/(E*b*d_izin))**(1/3)
t_req = max(t_sigma, t_delta)
print(f"t_sigma {t_sigma:.3f}  t_delta {t_delta:.3f}  t_req {t_req:.3f} mm")   # 38,730 49,193
49,193
print("  t     sigma      delta     massa   status")
for tb in [35, 40, 45, 50, 55, 60]:
    sg = 6*F*L/(b*tb**2); dl = 4*F*L**3/(E*b*tb**3); ms = rho*b*L*tb
    ok = "layak" if sg <= s_izin and dl <= d_izin else "tidak"
    print(f"{tb:3d}  {sg:8.2f}  {dl:9.4f}  {ms:7.3f}  {ok}")
aktif = "defleksi" if t_delta >= t_sigma else "tegangan"
print(f"Kendala aktif: {aktif}, massa minimum {rho*b*L*t_req:.3f} kg")   # 11,585 kg
```

Python console — tabung pengganti poros pejal dan perbandingan jejak CO2 dua material

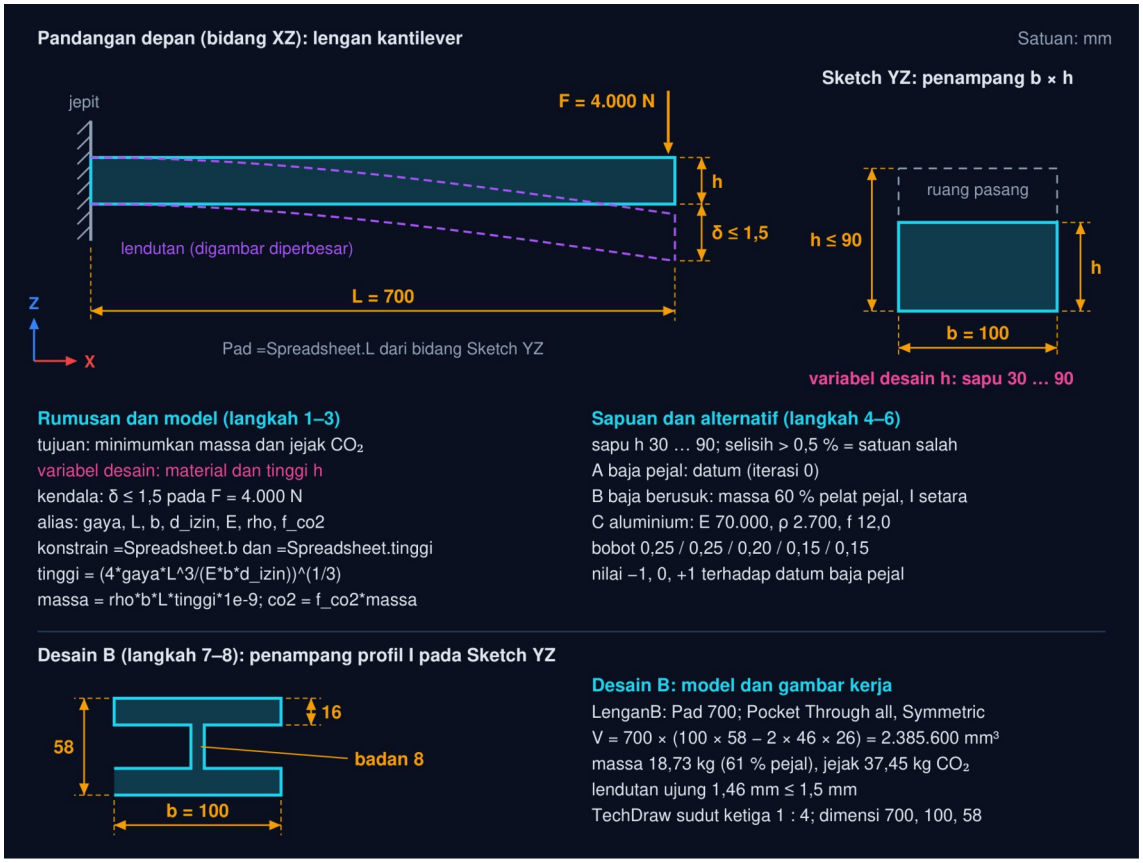
```
import FreeCAD as App, Part, math
ds, k = 50.0, 0.75
do = ds/(1 - k**4)**0.25; di = k*do
pejal = Part.makeCylinder(ds/2, 100)
tabung = Part.makeCylinder(do/2, 100).cut(Part.makeCylinder(di/2, 100))
I_p, I_t = math.pi*ds**4/64, math.pi*(do**4 - di**4)/64
print(f"do {do:.3f} mm, di {di:.3f} mm; I pejal {I_p:.0f} vs tabung {I_t:.0f} mm4")   #
54,988, 41,241
print(f"Volume tabung/pejal {tabung.Volume/pejal.Volume:.4f} (hemat
{100*(1-tabung.Volume/pejal.Volume):.1f} persen)")   # 0,5292
F, L, b, d_izin = 4000, 700, 100, 1.5
for nama, E, rho, f_co2 in [("baja", 210000, 7.85e-6, 2.0), ("aluminium", 70000, 2.70e-6,
12.0)]:
    h = (4*F*L**3/(E*b*d_izin))**(1/3); massa = rho*b*L*h
    print(f"{nama:10s} h {h:6.2f} mm, massa {massa:6.2f} kg, CO2 {f_co2*massa:7.2f} kg")
Part.show(tabung, "TabungKakuSama")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (r^* 43,0127 mm, A^* 34.873,42 mm², t_σ 38,730 mm, t_δ 49,193 mm, d_o 54,988 mm, rasio volume 0,5292). Tugas tetap meminta model dibuat lewat GUI dengan Spreadsheet beralias, Sketch berekspresi, dan Pad/Pocket sehingga pohon fiturnya tersimpan di berkas .FCStd; Part API di cell ini hanya alat pemeriksa rumus, bukan pengganti model.

PRAKTIK TERBIMBING: OPTIMASI LENGAN BRAKET DARI RUMUSAN SAMPAI LAPORAN

Delapan langkah berikut menjalankan satu putaran optimasi utuh pada lengan braket rak: merumuskan masalah, membangun model parametrik, menghitung tinggi dari kendala,

menyapu parameter, membandingkan tiga alternatif, menyusun matriks keputusan, memodelkan desain pemenang (profil I), lalu mendokumentasikannya dalam gambar kerja sudut ketiga.



Gambar 7 — Gambar kerja lengan braket kantilever dengan variabel desain h. Ukuran dalam mm, gaya dalam N. Lengan pejal b × h × L dijepit pada bidang Sketch YZ dan memikul F = 4.000 N di ujung bebas dengan kendala lendutan ujung δ ≤ 1,5 (langkah 1); penampangnya adalah sketsa b × h pada langkah 2. Tinggi h adalah variabel desain: dihitung dari kendala pada langkah 3, disapu 30–90 pada langkah 4, dan dibatasi ruang pasang h ≤ 90. Catatan memuat alias, rumus, dan angka alternatif yang diketik pada langkah 1–6. Pita bawah: penampang desain B (profil I 100 × 58, flens 16, badan 8) yang dimodelkan pada langkah 7 dan digambar dalam proyeksi sudut ketiga pada langkah 8.

- **Rumuskan masalahnya:** File → New Document; workbench Spreadsheet → New Spreadsheet, klik ganda untuk membuka. Baris 1–4 untuk rumusan: klik A1, Shift+klik H1 → Spreadsheet → Merge Cells (teks sel tidak meluap ke sel sebelah), lalu tulis tujuan (minimumkan massa dan jejak CO_2 lengan braket); ulangi untuk variabel desain (material dan tinggi penampang h, b tetap), kendala (lendutan ujung ≤ 1,5 mm pada F 4.000 N, L 700, b 100), dan batas variabel (tinggi ≤ 90 mm karena ruang pasang). A6–A13: gaya, L, b, d_izin, E, rho, f_co2, tinggi; B6–B13: 4000, 700, 100, 1.5, 210000, 7850 (kg/m³), 2, 60 (nilai awal tinggi; sel memakai titik desimal). Pilih

tiap sel B → kotak Alias: nama di kolom A (bukan F, t, h, atau A: FreeCAD menolak alias yang sama dengan satuan).

- **Bangun model parametrik:** Tab 3D, workbench Part Design → New Body; Sketch → New Sketch → YZ-plane; Rectangle dengan *on-view parameters*: sudut −50, 0 lalu 100 × 60. Di daftar Constraints, klik ganda konstrain (100 mm) → ketik = lalu Spreadsheet.b; konstrain (60 mm) → Spreadsheet.tinggi. Sketsa tetap fully constrained dan kedua nilainya terikat ekspresi. Close → Pad, kotak Length: =Spreadsheet.L → OK: volume 4.200.000 mm³.
- **Hitung tinggi dari kendala:** Tab Spreadsheet: B13 (alias tinggi) diganti =(4*gaya*L^3/(E*b*d_izin))^(1/3); A14 massa, B14 =rho*b*L*tinggi*1e-9 (kg); A15 co2, B15 =f_co2*massa; beri alias massa dan co2 → Refresh (Ctrl+R): tinggi 55,851 mm, massa 30,69 kg, co2 61,38 kg. Pad ikut menipis karena konstrainnya membaca sel tinggi. Tab 3D, Python console: round(App.ActiveDocument.Body.Shape.Volume) = 3.909.602 mm³ dan round(App.ActiveDocument.Body.Shape.Volume * 7850e-9, 2) = 30,69 kg, sama dengan sel massa (dibaca di konsol, bukan di sel, agar tidak melingkar). Catat sebagai iterasi 0 (datum) baja.
- **Sapu parameter:** Konsol: [(h, round(4*4000*700**3/(210000*100*h**3), 3)) for h in range(30, 91) if 4*4000*700**3/(210000*100*h**3) <= 1.5][0] → (56, 1.488): h bulat terkecil dalam rentang 30–90 mm yang memenuhi δ ≤ 1,5 mm (rumus sapuan cell kedua Bagian 08 dengan angka kasus ini). Cocokkan dengan sel: t = App.ActiveDocument.Spreadsheet.tinggi, lalu round(100 * 56 / t - 100, 2) = 0,27 %, di bawah 0,5 %. Selisih yang lebih besar berarti ada satuan yang salah.
- **Bandingkan alternatif:** Tab Spreadsheet, baris 17–21: h_al =(4*gaya*L^3/(70000*b*d_izin))^(1/3) = 80,55 mm; m_al =2700*b*L*B17*1e-9 = 15,22 kg; co2_al =12*B18 = 182,69 kg; m_rusuk =0.6*massa = 18,41 kg (baja berusuk: 60 % pelat pejal pada I setara); co2_rusuk =f_co2*B20 = 36,83 kg. Ketiga alternatif kini berdampingan dengan datum baja pejal.
- **Matriks keputusan:** Spreadsheet baru, F2 → Matriks, klik ganda. A1–D1: kriteria, bobot, B_rusuk, C_al; baris 2–6: massa 0,25 (1, 1), co2 0,25 (1, −1), biaya 0,20 (−1, −1), buat 0,15 (−1, 0), tinggi 0,15 (0, −1) terhadap datum baja pejal (bobot diketik dengan titik desimal). Dasar tanda (+1 lebih baik, 0 setara, −1 lebih buruk daripada datum A; bobot dari Bagian 05): massa — B 18,41 kg dan C 15,22 kg lebih ringan daripada 30,69 kg (+1, +1); CO_2 — B 36,83 kg di bawah 61,38 kg (+1), C 182,69 kg di atasnya (−1); biaya bahan + proses — rusuk B butuh las/pemesinan, aluminium C lebih mahal per kg (−1, −1); kemudahan pembuatan — B menambah satu operasi las

(−1), C tetap satu pelat pejal seperti A (0); tinggi terpasang — B setinggi datum 55,85 mm (0), C 80,55 mm mendekati batas ruang pasang 90 mm (−1). A7 skor; C7 =B2*C2+B3*C3+B4*C4+B5*C5+B6*C6 = 0,15 dan D7 dengan kolom D = −0,35 (Persamaan 6). Baris 9: Merge Cells A9:H9, lalu tulis alasannya: “Pemenang: B baja berusuk (+0,15); C kalah pada CO2, biaya, dan tinggi terpasang”.

- **Modelkan desain pemenang:** Tab 3D, sembunyikan Body (Space); Part Design → New Body, F2 → LenganB. Sketch YZ: Rectangle −50, 0 ukuran 100 × 58 → Pad 700. Sketch YZ kedua: dua Rectangle mulai 4, 16 dan −50, 16, masing-masing 46 × 26 (flens 16, badan 8) → Pocket, Type *Through all*, mode *Symmetric* (sketsa berada di pangkal Pad). Konsol: v = App.ActiveDocument.getObjectsByLabel('LenganB')[0].Shape.Volume; round(v) = 2.385.600 mm³; massa 18,73 kg dan jejak 37,45 kg CO_2, 61 % pelat pejal; lendutan round(4 * 4000 * 700**3 / (210000 * (100 * 58**3 - 92 * 26**3)), 2) = 1,46 mm ≤ 1,5 mm.
- **Gambar kerja sudut ketiga dan simpan:** Workbench TechDraw → Page → New Page From Template → A4_Landscape_ISO5457_sudut_ketiga.svg (template ISO A4 dengan simbol sudut ketiga; unduh dulu). Pilih LenganB → TechDraw Views → **Projection Group**: tombol Front (arah depan dokumen), Projection *Third angle*, centang Top dan Right, Scale Custom 1 : 4, X/Y spacing 25 → OK; ProjGroup Data X 122, Y 122: Atas di atas Depan, Kanan di kanan Depan. Dimensi, semua 12 mm dari benda: tepi bawah Depan → Length Dimension 700 (seret ke bawah); tepi atas Kanan → Length Dimension 100 (ke atas); dua titik sudut kanan pandangan Kanan (Ctrl+klik) → Vertical Length Dimension 58 (ke kanan). Kepala gambar: Title “Lengan Braket Desain B”, Created by (nama dan NIM Anda), Approved by (nama dosen pengampu), Document type “Gambar Kerja”, Part Material “Baja S275JR”, Scale “1 : 4”. Annotations → **Text Annotation**: Data Text Size 3,5, X 101,5, Y 80; klik ganda teksnya → tulis CATATAN: profil dan lendutan, massa, serta jejak CO_2 dengan faktor emisi baja → OK. Ctrl+S → Latihan14_NIM.FCStd; File → Export PDF → Latihan14_NIM.pdf.

Tabel 8. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Teks rumusan di A1 terpotong	Teks sel Spreadsheet tidak meluap ke sel sebelah	Pilih A1:H1 → Spreadsheet → Merge Cells sebelum mengetik
Klik ganda konstrain tidak membuka kotak nilai	Baris konstrain di daftar Constraints belum terlihat	Gulir daftar Constraints sampai baris (100 mm) atau (60 mm) tampak, lalu klik ganda
Pocket profil I tidak memotong apa pun	Sketsa di pangkal Pad, sedangkan Pocket memotong ke arah luar	Type Through all dengan mode Symmetric (atau Reversed)
Pandangan Atas berada di bawah	Projection Group masih First	Projection → Third angle, dan

Depan	angle	pakai template bersimbol sudut ketiga
Ekspresi merah: *Invalid expression* pada pangkat pecahan	Sel memakai satuan (mm) sehingga pangkat 1/3 ditolak	Tulis angka polos tanpa satuan; pakai ^(1/3) atau pow(x; 1/3)
Unknown alias walau sel terlihat ada	Alias belum dibuat atau beda huruf besar-kecil	Klik kanan sel → Properties → Alias; nama persis sama dengan yang dirujuk
Semua baris sapuan memberi angka identik	doc.recompute() tidak dipanggil di dalam loop	Panggil recompute setiap putaran sebelum membaca Shape
Cyclic dependency dan dokumen berhenti menghitung	Sel membaca properti fitur yang sudah terikat ke sel itu	Putus salah satu arah: bacaan hasil dibaca lewat Python/Std Measure, bukan dimasukkan ke sel pengendali
Shape.Area kaleng kira-kira separuh nilai rumus	Pad menghasilkan permukaan terbuka, bukan solid	Sketsa harus lingkaran tertutup; centang *Solid* pada Pad
t_{req} hasil sapuan jauh di atas 49,2 mm	δ_{izin} atau E memakai satuan berbeda (m vs mm, GPa vs MPa)	Samakan ke N, mm, MPa; periksa E = 210.000 MPa, bukan 210
Massa FreeCAD berbeda dari ρ × Volume	Material Body belum diatur atau ρ dalam kg/m³	Body → Material, atau hitung $7{,}85\times10^{-6}$ kg/mm³ × Volume(mm³)
Skor matriks berubah-ubah tiap kali dihitung	Bobot ditetapkan setelah melihat angka	Sepakati bobot lebih dahulu, lalu uji kepekaan ±0,05

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) Spreadsheet berisi alias yang diminta tugas dan sel rumusnya (r/tinggi/luas, h_req, d_o, t_req, massa, CO_2); (2) konstrain sketsa terikat ekspresi (nilai biru) dan sketsa fully constrained; (3) Body satu solid dengan pohon fitur sesuai tugas (Sketch → Pad, dua lingkaran sepusat untuk tabung); (4) angka bacaan diambil dari sel Spreadsheet atau Shape sesuai label, dengan jumlah desimal yang diminta; (5) satuan konsisten N–mm–MPa; (6) berkas tersimpan lewat Ctrl+S dengan nama tanpa spasi.

🎓 **Penutup semester — Pertemuan 15:** modul ini menutup rangkaian CPMK 5 (desain berkelanjutan dan optimasi): Modul 13 memperkenalkan siklus hidup, pemilihan material, dan jejak bahan (Sub-CPMK 5.1), sedangkan Modul 14 menjadikannya kriteria keputusan yang dihitung dari model parametrik (Sub-CPMK 5.2). Bersama CPMK 1–2 (sketsa, pemodelan, proyeksi), CPMK 3 (simulasi dan evaluasi), dan CPMK 4 (perakitan serta perbaikan desain), semuanya menjadi bahan **Ujian Akhir Semester**: siapkan ringkasan rumus tiap modul, satu berkas .FCStd contoh dari tiap CPMK, dan tabel iterasi terakhir Anda sebagai bahan belajar. Jangan lupa menuntaskan forum dan kelima tugas modul ini sebelum jadwal UAS dibuka.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 14 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit

server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 14

> Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Sebuah **masalah optimasi desain** dikatakan terumuskan lengkap bila memuat...

- (A) Hanya daftar dimensi yang boleh diubah
- (B) Fungsi tujuan yang diminimumkan atau dimaksimumkan, variabel desain yang boleh diubah, dan kendala yang membatasi ruang layak
- (C) Hanya kendala tegangan dan defleksi
- (D) Hanya pilihan material dan proses pembuatan

2. Alias pada Spreadsheet FreeCAD dipakai untuk...

- (A) Mengunci sel agar tidak dapat diedit siapa pun
- (B) Mengubah satuan seluruh dokumen sekaligus
- (C) Memberi nama sel (mis. V0, r, h_req) sehingga konstrain sketsa dan properti fitur dapat merujuknya lewat ekspresi =Spreadsheet.nama
- (D) Menyalin isi sel ke dokumen FreeCAD lain

3. Kaleng silinder **tertutup** bervolume tetap V_0 memiliki luas permukaan terkecil bila...

- (A) $r^* = (V_0/(2\pi))^{1/3}$ dan $h^* = 2r^*$, sehingga tinggi sama dengan diameter dan $A^* = 6\pi \cdot r^{*2}$
- (B) $r^* = (V_0/\pi)^{1/3}$ dan $h^* = r^*$, sehingga tinggi sama dengan jari-jari
- (C) r sekecil mungkin agar luas tutup mengecil
- (D) h sekecil mungkin agar luas dinding mengecil

4. Urutan yang benar pada **studi parameter dengan Python** di FreeCAD adalah...

- (A) Membaca Shape, menetapkan nilai sel, lalu recompute
- (B) Menetapkan nilai sel lalu langsung membaca Shape tanpa recompute
- (C) Recompute sekali di awal lalu menyapu seluruh nilai

- (D) Menetapkan nilai sel atau properti → doc.recompute() → membaca Shape (Volume, Area, BoundBox) → menyimpan hasilnya ke daftar atau CSV

5. Tinggi minimum kantilever persegi panjang (lebar b, beban ujung F, panjang L, modulus E) agar defleksi ujung tidak melebihi δ_{izin} adalah...

- (A) $h_{req} = 6 \cdot F \cdot L/(b \cdot \delta_{izin})$
- (B) $h_{req} = (4 \cdot F \cdot L^3/(E \cdot b \cdot \delta_{izin}))^{1/3}$
- (C) $h_{req} = \sqrt{(4 \cdot F \cdot L^3/(E \cdot b \cdot \delta_{izin}))}$
- (D) $h_{req} = E \cdot b \cdot \delta_{izin}/(4 \cdot F \cdot L^3)$

6. Poros pejal $\varnothing d_s$ diganti tabung dengan rasio $k = d_i/d_o$ tanpa mengurangi **momen inersia**. Diameter luar tabung adalah...

- (A) $d_o = d_s \cdot (1 - k^4)^{1/4}$
- (B) $d_o = d_s/(1 - k^2)^{1/2}$
- (C) $d_o = d_s/(1 - k^4)^{1/4}$, dan volumenya $d_o^2(1 - k^2)/d_s^2$ kali volume poros pejal
- (D) $d_o = d_s$ karena momen inersia hanya bergantung pada diameter luar

7. Matriks keputusan Pugh membandingkan alternatif desain dengan cara...

- (A) Menilai tiap alternatif terhadap satu desain acuan (datum) per kriteria dengan +, 0, atau −, lalu menjumlahkannya (berbobot bila kriteria tidak sama penting)
- (B) Menjumlahkan seluruh angka hasil simulasi tanpa bobot
- (C) Memilih alternatif dengan massa terkecil tanpa kriteria lain
- (D) Mengurutkan alternatif menurut biaya bahan saja

8. Pelat kantilever harus memenuhi kendala tegangan (memberi t_σ) *dan* kendala defleksi (memberi t_δ). Tebal minimum yang dipakai adalah...

- (A) Rata-rata t_σ dan t_δ
- (B) Yang terkecil di antara keduanya agar massa minimum
- (C) t_σ selalu, karena kekuatan lebih penting daripada kekakuan
- (D) $t_{req} = \text{maks}(t_\sigma, t_\delta)$, karena kedua kendala harus terpenuhi sekaligus; kendala yang memberi nilai terbesar disebut kendala aktif

9. Jejak karbon bahan sebuah komponen dihitung dari...

- (A) Luas permukaan komponen dikalikan faktor emisi
- (B) Jumlah fitur pada pohon model dikalikan faktor emisi
- (C) Faktor emisi f (kg CO_2 per kg) dikalikan massa, dan massa = ρ × Shape.Volume dengan satuan yang disamakan
- (D) Selisih volume billet dan volume komponen saja

10. Untuk **kekakuan lentur yang sama** (E·I tetap, lebar b tetap), lengan aluminium dibandingkan lengan baja...

- (A) Boleh lebih pendek karena aluminium lebih ringan
- (B) Harus sekitar 1,44× lebih tinggi ($h \propto E^{-1/3}$) sehingga massanya lebih kecil, tetapi jejak CO_2-nya belum tentu lebih kecil karena faktor emisinya jauh lebih besar
- (C) Sama tinggi dan sama jejak karbonnya
- (D) Harus 3× lebih tinggi karena modulusnya sepertiga

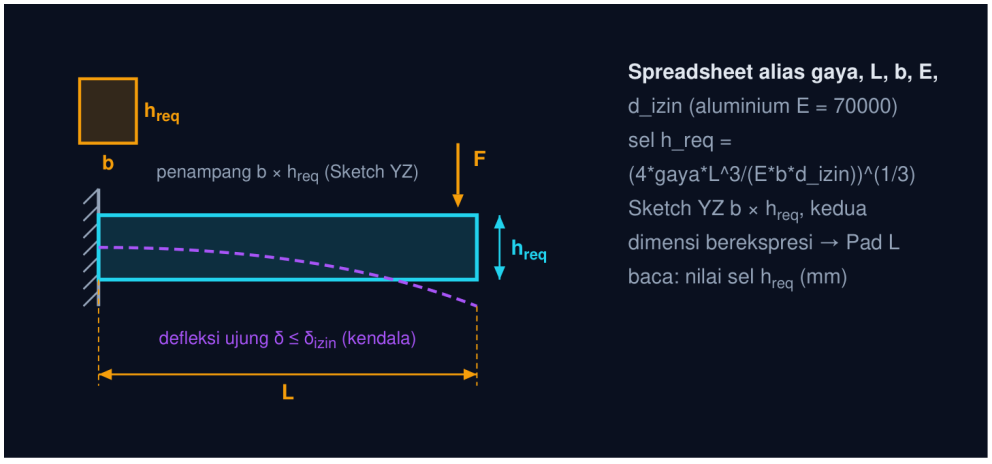
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Kaleng tertutup luas minimum — A (mm²) **(6 poin)**



📐 **Gambar acuan: kaleng silinder tertutup bervolume tetap dengan luas permukaan minimum. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Kantilever aluminium — h_{req} (mm) **(6 poin)**



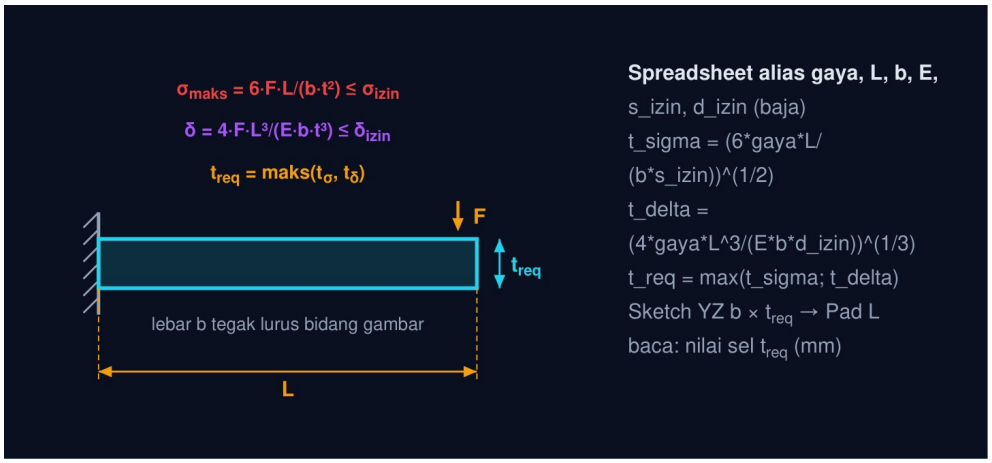
📐 **Gambar acuan: kantilever aluminium: tinggi minimum dari kendala defleksi. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Tabung kekakuan sama — d_o (mm) **(6 poin)**



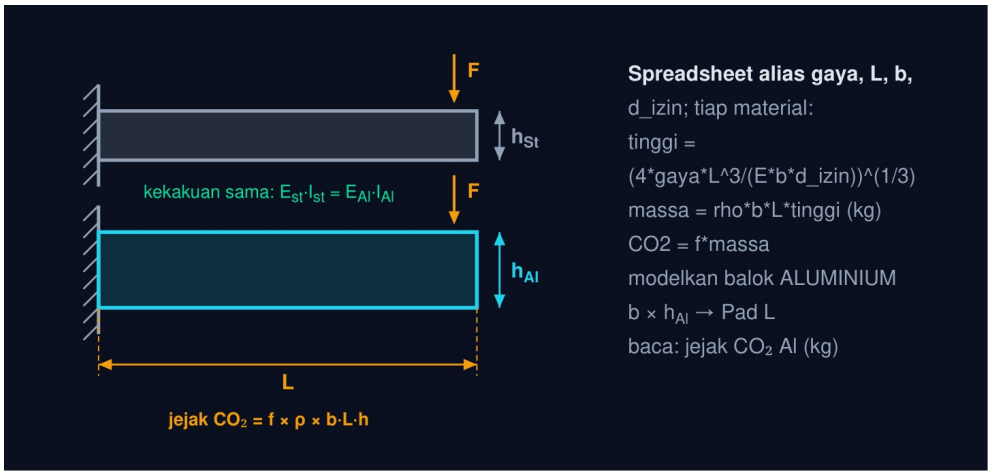
📐 **Gambar acuan: tabung berongga pengganti poros pejal dengan momen inersia sama. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Pelat dua kendala — t_{req} (mm) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: pelat kantilever dengan kendala tegangan dan defleksi sekaligus. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Pilihan material — jejak CO_2 Al (kg) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: pilihan material berjejak karbon terkecil pada kekakuan lentur sama. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

PT Rakindo Sentosa memproduksi **rak kantilever gudang**. Satu lengan sepanjang **700 mm** dengan lebar profil **100 mm** memikul beban ujung **4.000 N**; defleksi ujung tidak boleh melebihi **1,5 mm** dan tinggi profil dibatasi **90 mm** oleh jarak antar-tingkat. Selama ini tebal dipilih dari stok gudang lalu diuji, sehingga separuh percobaan terbuang dan tidak ada catatan mengapa satu ukuran dipilih.

Tiga alternatif kini diajukan: **A pelat baja pejal** (datum), **B pelat baja berusuk** dengan momen inersia setara tetapi massa sekitar 60 %, dan **C pelat aluminium** yang harus 1,44× lebih tinggi. Produksi menolak rusuk karena satu operasi las tambahan, pemasaran menginginkan aluminium, dan pelanggan besar meminta label *rak rendah karbon*.

Anda diminta menyusun **dasar keputusan**: rumusan masalah yang jelas, ukuran minimum dari kendala aktif, matriks keputusan berbobot beserta uji kepekaannya, dan perhitungan jejak karbon dengan batas sistem yang jujur.

Percobaan yang terbuang, rapat yang berputar, dan klaim lingkungan yang tidak dapat diperiksa berasal dari satu hal yang sama: keputusan tanpa rumusan. Forum ini mengajak Anda menuliskannya lebih dahulu, lalu membiarkan angka yang memutuskan.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana menuliskan fungsi tujuan, variabel desain, dan kendala lengan braket rak ini, dan mengapa ukuran akhirnya selalu menempel pada kendala?
- **Pertanyaan 2:** Alternatif mana yang menang bila massa, jejak CO_2, biaya, kemudahan pembuatan, dan tinggi terpasang diberi bobot yang berbeda?
- **Pertanyaan 3:** Kapan aluminium benar-benar lebih ramah lingkungan, dan bagaimana kendala CO_2 dimasukkan tanpa membuat klaim yang tidak dapat diperiksa?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

D. G. Ullman. The Mechanical Design Process, 6th ed. McGraw-Hill, 2018.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Spreadsheet Workbench, Expressions, PartDesign Pad/Pocket, TechDraw Workbench, Part TopoShape (wiki.freecad.org), 2024–2026.

J. S. Arora. Introduction to Optimum Design, 4th ed. Academic Press, 2017.

M. F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design, 5th ed. Butterworth-Heinemann, 2017.

R. G. Budynas & J. K. Nisbett. Shigley's Mechanical Engineering Design, 11th ed. McGraw-Hill, 2020.